

نُسك Survey

وثيقة النظام الكاملة — V13.39

المرجع التقني الشامل: المعمارية، البيانات، المزامنة، الأمن، الأنظمة الفرعية، الملفات، والحوكمة

متابعة المشروع ١٤٤٨هـ - أفاقي - أغسطس ٢٠٢٦ - إعداد: محمد صفوت

المحتويات

١. الهوية والمهمة

نظام ميداني لإدارة تركيب وتشغيل وفك ١٧٨٧ نقطة قارئ RFID في المشاعر (منى ٩٤٦ عرافات ٨٠٥ مزدلفة ٣٦) لموسم حج ١٤٤٨هـ، بأربعة أدوار: مشرف ميداني، مهندس (أدمن)، مدير مكتب، وجهة وزارية للقراءة.

البند	القيمة
المستودع والاستضافة	github.com/mhmdsfwt371/-Project-survey ← صفحات GitHub Pages
الواجهة الخلفية	Firestore — مشروع project-survey-60600: مصادقة بريد/كلمة + Cloud Firestore (Spark خطة)
بنية التطبيق	index.html واحد (~2.5MB) + sw.js + أداة tools/prober.html
أندرويد	حزمة TWA عبر Bubblewrap وGitHub Actions

٢. المعمارية العامة

قرار الملف الواحد قارئ هندسي: نشر ذري (نسخة كاملة بطلب واحد — لا تجزئة قد تختلط في كاش ميداني رديء)، وقشرة أوفلاين مكتملة، وترقيم موحد يفرضه حارس آلي. الكلفة المعلومة (الحجم وتعاضات الدمج) مُدارة بانضباط كتل السكرتير وحارس النطاقات.

- كتل تنفيذ classic متعددة (النواة والواجهات واللوحه وجدولي واللغات والحسابات) وكتلة ES Module واحدة لمحرك المزامنة — العبور بين الكتل عبر window حصراً، ويمنع الحارس أي مرجع عابر مباشر.
- عامل الخدمة: network-first بمهلة ثم الكاش، وكاش باسم النسخة nusuk-survey-vX.Y يتبدل مع كل إصدار فيتجدد التطبيق ذاتياً؛ ورقم النسخة في الترويسة زر فحص فوري لكل الأدوار.
- الخرائط: Leaflet براسم Canvas لا عناصر DOM لكل نقطة)، بخريطتي CARTO Positron وقمر صناعي Esri.

٣. نموذج البيانات — المجموعات الثماني

معرف النقطة <N>-<TYPE>-<ZONE>-<NSK>، والشاخص /s+d+\\d\\^/ حصراً، والشركة من قائمة معتمدة.

المجموعة	الشكل والدلالة
recs	سجل المسح: fstatE{done,draft,blocked} قياسات v{ } تصويبات fix{ } تحديات chal{ } سجل مراجعات log[/rev صور photos{k:dataURL}
inss	التركيب والتشغيل: statusE{ } مجول، قيد التركيب، مُركَّب team,sched عناوين dis{st,team,sched,cond,doneBy,doneAt} net{router,reader,camera} كيان الفك
props	مقترحات الميدان بمسار اعتماد المهندس
photos	وثيقة لكل لقطة (فُصلت لتجاوز حد الوثيقة) بحارس حجم ≥980KB
colist	قائمة الشركات المعتمدة + طلبات الإضافة 'st:req
settings	target · teams{list,leads} · contacts · cotel · hbcmd · applock
events / hbev	سجلان إلحاقيان: أحداث النظام وانتقالات الصحة {from,to,ts} — إنشاء فقط
hb / users	hb: آخر حالة لكل جهاز users · site__kind→{st,ts,since} الدور والتفعيل

حقول دفتر المزامنة synced/syncAt/syncErr/syncTry محلية قطعاً وتُجرّد بالاتجاهين عبر strip() — تسرّبها سبب حلقة إعادة رفع أغلقت جذرياً.

٤. محرك المزامنة — محلي أولاً

- NSKCORE ذاكرة الحالة ومخزن IndexedDB بمفاتيح rec:/ins:/prp : كل كتابة تثبت محلياً قبل أي شبكة.
- NSKSYNC.push قمع الرفع الوحيد: يفصل الصور لوثائقها، يختم up=serverTimestamp,by وفيه خطاف إشعارات الجدولة؛ ودافع دوري كل 30s لغير المؤكد.
- applySnap: تخطي hasPendingWrites ← تجريد ← مقارنة eq فلا كتابة بلا فرق ← صيانة صور أحدث محلياً عبر PHBUF وبصمة len+tail24 تمنع إعادة رفع المؤكد ← ومعالج removed يمحو الذاكرة والمخزن معاً.
- اشتراكات onSnapshot بغلاف live() يعيد الاشتراك بتراجع أشي حتى 60s؛ والتعارض last-write-wins، ودمج نسخ الزملاء: الأحدث يكسب مع الاحتفاظ بسجل وصور الطرفين.

٥. نموذج الأمن

حدّ الأمان قواعد Firestore Rules المنشورة آلياً مع كل دفعة — لا منطق العميل. الدور من users/{uid} مع active، وحساب جذري بالبريد فوق الجميع.

المجموعة	قراءة	إنشاء/تعديل	حذف
recs/inss/props/photos	() ok	() canW	() mgr
colist	() ok	اعتماد mgr () • طلبات canW ()	() mgr
settings	عام () ok — و contacts/cotel قراءتها () canW (ثُجِبَ عن الوزارة)	() mgr	() mgr
events/hbev	() ok	إنشاء فقط canW ()	false
hb	() ok	() canW	() canW
users	صاحبها أو الإدارة	mgr () — المهندس أدم كامل	false

- انضباط XSS: كل نص حرّ عبر esc ()؛ روابط خارجية noopener؛ قفل التطبيق طبقة تشغيل لا حدّ أمان؛ مفتاح apiKey ظاهر بتصميم Firebase؛ مفاتيح توقيع أندرويد خارج المستودع ويُعدّ تاريخها مكشوفًا — التدوير إجراء مفتوح.

٦. محرك اللغات الثلاث

- قاموس {en,ur} ar→ (٧٠٠+ مدخل) وتحويل أرقام؛ المطابقة على نص العقدة كاملاً بسلسلة: حرفية ← طيّ فراغات ← تجريد زخارف الحواف ← فهرس مُطبّع NFC بتجريد التشكيل والتطويل ← بادئات الرسائل المركّبة (PREFIXES) تترجم البادئة وتُبقى المتغيّر.
- استثناءات مقصودة: خيارات <select> (نصها هو القيمة)، طبقات Leaflet عدا نافذة النقطة، وأسماء الميدان. وعزل MutationObserver أثناء التمريرة أنهى حلقة إيقاف ذاتي.
- خط الحوكمة: واجهات الميدان والمشارك تُترجم بالكامل، ومحركات الإدارة وحواراتها وعبارة التأكيد الأمنية عربية بقرار.

٧. الرسم والأداء

- بثّ موجه nskViews→_nskFlush يرسم الوجهة الظاهرة فقط ويستدرك المؤجل عند فتحها؛ دوائر Canvas للنقاط كلها؛ قض خارج الإطار عند z≥15؛ نوافذ bindPopup كسولة؛ بحث بمهلة 180ms.

٨. النظام الفرعي: صحة الأجهزة

- التدفق: سجلّ العناوين inss.net ← الفاحص tools/prober.html ← آخر حالة hb وانتقالات hbev ← مستمعو التطبيق والجرس ← تحليلات اللوحة.
- التزويد: قالب إكسل بكل النقاط الـ ١٧٨٧ جاهزة واستيراد ذكيّ يقبل المعرّف أو الشاخص ويعتبر الأعمدة بأسمائها — أو تسجيل فردي من نافذة النقطة بمنع تكرار العنوان داخلها وتحذير عبر النقاط.
- الفاحص: كشف وضع ذاتي 'https' != 'protocol' CAN_PROBE = — من الرابط عرض حي فقط (مِنع Mixed Content)، وللخص يُنزل ويُفتح file:// على جهاز الشبكة. النبضة (fetch(no-cors, 3.5s) أي استجابة = متصل؛ ستّ عمال متوازية؛ كل عنوان مرة واحدة وتعميم نتيجته؛ جولة كل ٥ دقائق وأمر فوري عبر settings/hbcmd.
- حارس العاصفة: كل العناوين ساقطة برفض <150ms = الفاحص خارج الشبكة — لا كتابة ولا إنذارات. عدا ذلك تُكتب الحقيقة ولو كانت ١٠٠٪ غير متصلة.
- الإنذار: فاصل 10min ≤ ← حدث جرس مرة لكل انقطاع + إشعار عودة. التحليلات: خمس بطاقات، قائمة زيارة مجمّعة بالنقطة مع تصدير، متذبذب 3/اليوم، وهستوجرام 24h بذروة مميزة.

٩. النظام الفرعي: الفك بعد الموسم

- البوابة: inss.status || recs.fstat==='blocked' === 'مُركّب' — وما جُذول يبقى. آلة الحالات على inss.dis: (غياب) ← مجذول — مع cond {سليم، تالف}. الجدولة والإلغاء للإدارة، والتأكيد للميدان والإدارة، والوزارة نصّ بلا أفعال.
- الإظهار: نافذة النقطة، لونا الخريطة (برتقالي مجذول / بنفسجي تم)، «جدولي» بوسم 🗨، قسم وزارتي بشرط «فكّ من المُركّب» وسجلّ يُصدّر بعشرة أعمدة — وكل خطوة حدث إلحاق.

١٠. اللوحة والتصديرات

- اللوحة ٢٣ قسمًا في أربعة تبويبات تُرشّح بالدور عبر tabsFor: الوزارة والمشرّف «متابعة» فقط، والإدارة كاملة. كل العدادات تمر بعين واحدة. — فلا تناقض بين شاشتين. vst()/st ()
- التصديرات بنية موحدة: صفوف تُجمع وقت الرسم ← aoa_to_sheet ← ملف باسم عربي — أربعة عشر تصديرًا موزّعة كما في دليل النظام، أبرزها للإدارة: أداء المشرفين وسجلّ الفك وحركة العُهد، وللوزارة الملخص التنفيذي، وللمشرّف جدولي.

١١. ملفات المستودع — خريطة كاملة

الملف	دوره
index.html	التطبيق كاملاً: واجهات، لوحة، محرك لغات، محرك مزامنة
sw.js	قشرة الأوفلاين والتحديث الذاتي بكاش باسم النسخة
firestore.rules	حدّ الأمان لكل مجموعة — نُشر آلياً مع الدفع
tools/prober.html	أداة الصحة بوضعها (عرض/فحص) وتصديرها
scripts/check-version.mjs	الحارس: تطابق نسخ الملفات، توازن أقسام اللوحة وتغطيتها، صيغة كل كتل الكود والأداة، ومنع المراجع العابرة
/github/workflows.	فحص التوثيق مع كل دفعة · نشر القواعد · النسخ الليلي (يتطلب سرّ BACKUP_KEY)
docs/system.md	سجل الإصدارات صفّاً لكل نسخة بجذر كل عطل وقراره
docs/nusuk-system-Vx.y.docx/.pdf	هذه الوثيقة — باسم النسخة، تُعاد توليداً بالمحتوى مع كل موجة
docs/nusuk-user-manual.docx/.pdf	دليل الاستخدام الصرف بفصلٍ لكل دور — بلا تفاصيل بناء
docs/nusuk-tech-spec.docx	مستخرجٌ مكثف سبق تسليمه لفريق التطوير
docs/product.md · nusuk-product-owner.docx	الرؤية والخارطة · وثيقة الأعمال للإدارة
docs/api-schema.json	مخطط الواجهات للتكامل بسجل نسخ آلي
docs/afaqy-api.md	مرجع أفاقي الحي — يُقرأ ويُحدّث قبل أي تكامل
/tools/claude-skill	مهارات العمل الخمس (الدستور والأدوار الأربعة)
gitignore.	منع ملفات توقيع أندرويد والحزم من المستودع العام

١٢. الحوكمة الآلية ودورة الإصدار

- قيد الملفات الموحد بكل دفعة: index.html · sw.js · api-schema.json · system.md · nusuk-system-V*.docx · nusuk-user-manual.docx برقمٍ واحد — واسم وثيقة النظام نفسه يحمل الرقم ويُطابقه الحارس.
- دورة الإصدار: سحبٌ ← استطلاع بمرايس حية ← ترقيع جراحي بتأكيد التفرد ← فحص صيغة كل كتلة ← ختم النسخة أول ظهور ← مزامنة الملفات ← الحارس ظاهر المخرجات ← دفعٌ بوصفٍ عربي يشرح السبب. الرقم يرتفع مع كل تغيير ولو تجملياً.
- قواعد مؤسسية: الأضرار الحساسة مقفولة افتراضياً في الهيكل والدور يكشفها · الأضرار تُربط في التهيئة لا داخل الرسم · وثائق المحتوى تُعاد توليداً لا ختماً · كل صفحة تُفتح في تبويب لها X ورجوع.

١٣. القيود والمقايضات — معلنة

القيود	السبب/الأثر	الإدارة
حصى Spark	سقف يومي للقراءة والكتابة	معمارية خفيفة الكتابة؛ الترقية قرار دقيقة
صور داخل الوثائق	نموّ حجم السجلات	حارس 980KB ووثيقة لكل لقطة؛ التحميل عند الطلب بند خارطة
واتساب wa.me	فتح مُعبأ لا إرسال خادمي	Business API بند مخطط
الفحص يتطلب جهاز شبكة	Mixed Content يمنع الفحص من https	كشف وضع ذاتي + تنزيل محلي + حارس عاصفة
سرّ النسخ الليلي	بدونه تُحفظ أعدادٌ بلا بيانات	ضبط BACKUP_KEY يدوياً في إعدادات المستودع — بند مفتوح

— سجل الإصدارات التفصيلي بجذور الأعطال: docs/system.md —